2024년 인천대학교 현장실습 수기공모전

학과 (학부)	정보통신공학과	학 번	[redacted]
성 명	강도현	연 락 처	[redacted]
실습기업명	(주) 테크웨이즈	실습기간	2024 . 08 . 01 . ~ 2024 . 12 . 31 .
공모작 제목	현장에서 꿈을 설계하다: 임베디드 엔지니어를 향한 첫걸음		

실습을 시작하게 된 배경

저는 어릴 적부터 기계와 전자 장비를 다루는 데 큰 흥미를 느껴왔고, 대학에 진학하면서부터 임베디드 시스템 분야에 대해 깊이 배우고자 하는 열망을 키워왔습니다. 특히 차량 제어와 같은 실무적인 응용 분야에 관심이 많아, 이와 관련된 현장 경험을 꼭 쌓고 싶다는 생각이 있었습니다.

학교에서 배운 이론과 실습만으로는 부족하다고 느끼던 중, 이번 현장실습 프로그램이 제게는 더없이 좋은 기회처럼 보였습니다. 실무 환경에서의 임베디드 소프트웨어 개발과 CAN 통신과 같은 심화 기술을 다루게 될 생각에 설레었고, 이 경험이 제 커리어에 있어서 중요한 밑거름이 될 것이라는 확신이 있었습니다.

현장실습을 시작하기 전에는 "현장에서 배우는 것들이 과연 내가 준비해 온 것과 얼마나 다를까?" 라는 막연한 궁금증과 더불어, 새로운 환경에 적응해야 한다는 약간의 긴장감도 있었습니다. 하지만 동시에, 학교에서는 접하지 못했던 프로젝트에 직접 참여하며 실무 역량을 키우고, 선배 개발자들로부터 소중한 조언을 얻을 수 있으리라는 기대감이 더 컸습니다.

이번 실습에서 저는 단순히 기술을 배우는 것에 그치지 않고, 문제를 해결하는 과정에서 오는 성취감과 동료들과의 협업을 통해 성장하는 제 모습을 상상하며 설레는 마음으로 첫 발걸음을 내딛었습니다. 이 경험을 통해 제가 꿈꾸던 임베디드 엔지니어로 한 걸음 더 나아갈 수 있으리라는 확신이 있었습니다.

실습 경험 : 프로젝트와 세미나 발표를 통해 느낀점과 성장

첫 번째 프로젝트: 타이머 기반 LED 제어

첫 번째 프로젝트는 타이머를 활용한 LED 제어와 데이터를 시각적으로 표현하는 간단한 그래프 구현을 목표로 진행되었습니다. 이 프로젝트를 통해 타이머 인터럽트를 활용한 하드웨어 제어와 실시간 데이터 처리를 학습하고, 그래프를 통해 결과를 시각화하는 기술을 익혔습니다.

1. 초기 접근

i. 목표 설정: 타이머를 활용하여 LED를 주기적으로 점멸시키고, 주기 데이터를 수집 하여 이를 그래프로 표시하는 시스템 설계를 목표로 하였습니다.
ii. 타이머 학습: AVR 마이크로컨트롤러의 타이머/카운터 모듈을 학습하여 인터럽트 를 활용한 정확한 시간 제어를 설계했습니다.
iii. 그래프 구성 이해: 간단한 데이터 시각화를 위해 .NET 기반 WinForms의 Chart 컨트롤 사용법을 학습하고 구현 방식을 정리했습니다.

2. 구현 과정

i. 타이머 설정 및 LED 점멸:
AVR의 8비트 및 16비트 타이머를 사용하여 LED를 1초 간격으로 점멸하게 했습니다. 그리고 분주기를 설정하여 정확한 인터럽트 발생 간격을 계산하고 적용했습니다. 또한, 인터럽트 핸들러에서 LED 상태를 토글(toggle)하는 코드를 작성하여 LED의 점멸 구현했습니다.

ii. 데이터 수집 및 그래프 출력:
타이머 간격 및 LED 상태 변경 횟수를 카운트하고 이를 데이터로 저장했습니다. 또 .NET WinForms Chart 컨트롤을 사용하여 시간에 따른 LED 점멸 상태를 시각적으로 표시했고, 데이터를 실시간으로 그래프에 업데이트하여 LED 상태 변경 주기를 확인 가능하게 구현했습니다.

3. 문제 해결(트러블 슈팅)

i. 타이머 간격 오류:
타이머 설정 과정에서 분주기 값 계산 오류로 인해 간격이 불규칙적으로 발생했고 이를 해결 하기 위해 클록 주파수 및 분주기 설정을 재확인하고 수정하여 정확한 인터럽트 간격을 유지했습니다.

ii. 그래프 실시간 업데이트 속도
그래프를 실시간으로 업데이트할 때 처리 속도가 느려지는 문제가 발생했고, 데이터를 일정 주기로 묶어 그래프를 배치 처리하도록 설계하여 성능을 최적화했습니다.

iii. LED 및 그래프 동기화 문제
LED 점멸 상태와 그래프 데이터가 동기화되지 않는 문제가 발생했고, 인터럽트에서 데이터 수집 및 상태 변경을 동시 처리하여 문제를 해결했습니다.

4. 결과와 배운 점

이 프로젝트를 통해 타이머 인터럽트를 활용한 하드웨어 제어 기술과 데이터 시각화를 위한 그래프 구현 기술을 익힐 수 있었습니다. 그리고 LED 점멸 상태를 그래프로 시각화함으로써, 실시간 시스템의 데이터를 분석하고 확인하는 과정을 경험하였습니다. 또한, 하드웨어와 소프트웨어 간의 데이터 동기화와 실시간 처리 성능 최적화의 중요성을 깨달을 수 있었습니다. 이를 통해 임베디드 시스템 프로그래밍과 데이터 시각화의 기초를 다질 수 있었습니다.

두 번째 프로젝트: PWM 제어 및 파형 분석

두 번째 프로젝트는 PWM(Pulse Width Modulation) 신호를 생성하고, 오실로스코프를 활용하여 해당 신호의 특성을 분석하는 작업이었습니다. 이 프로젝트를 통해 MCU의 타이머를 활용하여 PWM 신호를 생성하는 방법을 학습하고, 실제 하드웨어에서 출력되는 파형의 정확성을 검증하는 과정에 집중했습니다.

1. 초기 접근

프로젝트는 PWM의 개념과 응용에 대한 이해를 기반으로 시작되었습니다. PWM은 디지털 신호를 활용해 아날로그 신호처럼 동작하도록 구현하는 방식으로, 주파수와 듀티 사이클(duty cycle)을 조절하는 것이 핵심이었습니다.

우선, MCU의 타이머를 PWM 모드로 설정하고, 출력 핀을 통해 신호를 발생시키는 과정을 데이터시트를 참고하여 설계했습니다. 특히, 듀티 사이클(신호의 ON 시간 비율)을 조절함으로써 신호의 평균 전압을 제어하는 방법에 대해 학습했습니다.

2. 구현 과정

타이머를 PWM 모드로 설정한 후, 기본적인 1kHz 주파수 신호를 출력하도록 설계했습니다. 이를 위해 타이머의 분주비와 비교 값(compare value)을 조정하며 목표 주파수와 듀티 사이클을 설정했습니다.

MCU의 GPIO 핀을 PWM 출력 핀으로 설정하고, 해당 핀에서 신호를 출력하도록 코드 구현을 진행했습니다. 듀티 사이클을 25%, 50%, 75%로 변경하며 출력 신호의 변화를 확인했습니다.

오실로스코프를 활용해 출력 신호를 분석하는 것도 프로젝트의 중요한 부분이었습니다. 오실로스코프를 설정하여 PWM 신호를 모니터링하며 주파수와 듀티 사이클이 목표값과 일치하는지 확인했습니다.

3. 문제 해결(트러블 슈팅)

초기 구현에서는 출력 신호의 듀티 사이클이 설정값과 일치하지 않는 문제가 발생했습니다. 디버깅 과정에서 타이머의 클럭 설정이 잘못되어 실제 출력 주파수가 의도와 다르게 생성되고 있음을 발견했습니다.

이를 해결하기 위해 데이터시트를 다시 분석하며 타이머 클럭 주파수와 분주비, 비교 값의 관계를 재검토했습니다. 수정된 값을 적용한 후, 출력 신호가 예상대로 생성되기 시작했습니다.

또 다른 문제는 오실로스코프의 설정이 잘못되어 정확한 파형이 관찰되지 않는 것이었습니다. 트리거 설정과 시간축(time base)을 조정하며 신호를 안정적으로 관찰할 수 있도록 수정했습니다. 이러한 과정을 통해 하드웨어 장비를 효과적으로 사용하는 방법을 배울 수 있었습니다.

4. 결과와 배운 점

프로젝트를 통해 PWM 신호 생성과 분석의 전 과정을 경험하며, MCU와 타이머의 활용 능력을 한층 더 발전시킬 수 있었습니다. 특히, 듀티 사이클과 주파수 조절을 통해 원하는 파형을 정확히 출력하고, 이를 오실로스코프로 검증하는 과정은 하드웨어 및 소프트웨어의 유기적 연결을 이해하는 데 큰 도움이 되었습니다.

디버깅 과정에서 데이터시트를 꼼꼼히 분석하며 클럭 설정 문제를 해결하는 능력을 키웠으며, 오실로스코프와 같은 장비를 효과적으로 다루는 경험을 쌓았습니다.

이 프로젝트는 PWM 신호 생성이 실제 응용에서 얼마나 중요한 역할을 하는지, 그리고 신호 분석 도구를 활용해 이를 검증하는 과정의 중요성을 체감하는 기회가 되었습니다.

세 번째 프로젝트: PWM 신호 분석 및 그래프 표시

세 번째 프로젝트는 이전의 PWM 신호 생성 및 오실로스코프를 활용한 파형 분석을 기반으로, 실시간 데이터를 수집하고 이를 시각적으로 표현하는 작업이었습니다. 프로젝트의 주요 목표는 MCU의 ADC(Analog-to-Digital Converter)를 활용하여 PWM 신호의 특성을 측정하고, 그래프와 계산된 주파수 및 듀티 사이클 값을 UI에 표시하는 것이었습니다.

1. 초기 접근

이 프로젝트는 PWM 신호 분석의 자동화를 목표로 시작되었습니다. 이전 프로젝트에서 오실로스코프를 사용해 수동으로 신호를 분석했다면, 이번에는 AI 기능이 내장

된 MCU로 데이터를 자동으로 수집하고 이를 그래프로 표시하는 방식으로 확장되었습니다.

초기 단계에서는 ADC로 PWM 신호를 읽는 과정을 설계했습니다. ADC를 설정하여 PWM 신호의 전압 값을 샘플링하고, 해당 데이터를 처리하여 듀티 사이클과 주파수를 계산하는 알고리즘을 개발했습니다. 또한, 수집한 데이터를 그래프에 표시하기 위해 UI와 그래프 라이브러리를 연결하는 작업을 계획했습니다.

2. 구현 과정

첫 단계는 ADC 설정이었습니다. MCU의 ADC를 PWM 신호를 읽을 수 있는 채널로 설정하고, 주기적으로 데이터를 샘플링하도록 타이머를 활용했습니다. 샘플링된 데이터를 버퍼에 저장한 후, 데이터 분석 알고리즘을 통해 주파수와 듀티 사이클을 계산했습니다.

다음으로는 계산된 데이터를 UI에 실시간으로 표시하기 위해 그래프 라이브러리를 사용했습니다. 데이터를 그래프 형태로 시각화하고, 계산된 주파수와 듀티 사이클 값을 별도로 텍스트 필드에 표시하는 인터페이스를 설계했습니다.

3. 문제 해결(트러블 슈팅)

초기 테스트에서 발생한 주요 문제는 ADC 샘플링 속도가 PWM 신호의 주파수와 맞지 않아 왜곡된 데이터를 출력하는 것이었습니다. 이를 해결하기 위해 ADC의 샘플링 속도를 조정하고, 타이머를 재설정하여 신호의 주파수와 적절히 동기화했습니다.

또 다른 문제는 수집된 데이터가 과도하게 쌓여 메모리를 초과하거나 UI 업데이트가 느려지는 현상이었습니다. 이를 해결하기 위해 데이터 버퍼를 설계하고, 일정 주기마다 오래된 데이터를 제거하며 효율적으로 메모리를 관리하는 로직을 추가했습니다.

그래프 표시 과정에서도 데이터 포인트가 과도하게 많아 그래프가 부자연스럽게 표시되는 문제가 있었습니다. 이 문제는 데이터 포인트의 밀도를 조정하고, 샘플링 간격을 늘려 해결했습니다.

4. 결과와 배운 점

이 프로젝트를 통해 실시간 데이터 수집과 처리, 시각화의 전 과정을 경험하며, 임베디드 시스템의 응용 가능성을 확인할 수 있었습니다. ADC 설정과 데이터 처리 알고리즘 설계는 MCU의 고급 기능을 활용하는 데 중요한 역할을 했습니다.

또한, 데이터의 효율적인 관리와 UI 최적화의 중요성을 배우는 계기가 되었습니다.

프로젝트를 통해 실시간 데이터 처리가 가진 도전 과제와 이를 극복하기 위한 설계 방법론을 익힐 수 있었습니다.

이 작업은 이후 더 복잡한 데이터 수집 및 분석 프로젝트를 수행하는 데 기반이 되었으며, 실시간 데이터와 시각화의 중요성을 체감하는 기회가 되었습니다.

네 번째 프로젝트: 시리얼 통신을 활용한 P/S와 E-Load 통합 제어

전반적인 목표는 Power Supply(P/S)와 E-Load 장치 간의 통신을 구축하고, 전류 센서 데이터를 수집 및 분석하여 실시간으로 전압과 전류 데이터를 표시하고 제어하는 시스템을 개발하는 것이었습니다. 이번 프로젝트에서는 RS-232 시리얼 통신 프로토콜, SCPI 명령어, 그리고 그래프 시각화를 중점적으로 다루었습니다.

1. 초기 접근

이 프로젝트의 시작 단계에서는 RS-232 시리얼 통신의 기본 원리와 SCPI 명령어 구조를 이해하는 데 초점을 맞췄습니다. P/S와 E-Load는 각각 Kikusui PWX1500L과 PLZ1205W 모델을 사용했으며, 이 장치들의 매뉴얼을 참고하여 각 장치가 지원하는 명령어를 분석했습니다. 특히, SCPI 명령어는 ASCII 기반의 트리 구조로 설계되어 있어, 명령어 구조를 파악하고 이를 활용해 필요한 기능을 구현하기 위한 준비 작업을 진행했습니다.

2. 구현 과정

먼저, RS-232 프로토콜을 통해 P/S와 E-Load를 제어할 수 있도록 프로그램을 설계했습니다. 주요 구현 사항은 다음과 같습니다

i. P/S 제어: 사용자가 입력한 전압, 전류값을 설정하고, 현재 출력 중인 데이터를 읽어 UI에 표시.
ii. E-Load 제어: CC(정전류), CV(정전압), CR(정저항) 모드를 구현하여 사용자가 각 모드에서 데이터를 설정 및 확인 가능.
iii. 전류 센서 데이터 수집: DAQ 및 DMM 장치를 통해 실시간으로 데이터를 수집하고, 센서의 노이즈를 필터링하여 안정적인 데이터를 제공.
iv. 그래프 시각화: P/S 및 E-Load로부터 수집한 데이터를 바탕으로 실시간 그래프를 업데이트.

3. 문제 해결(트러블 슈팅)

시리얼 통신 에러 처리: 초기 단계에서 통신 중 발생하는 타이밍 이슈로 인해 데이터가 유실되거나 잘못된 형식으로 표시되는 문제가 발생했습니다. 이를 해결하기 위해 수신 버퍼의 데이터를 정리하고, 데이터 패킷을 분리하여 정확히 처리하는 로직을 추가했습니다.

i. 전류 센서 데이터 이상치: 센서 데이터가 튀는 문제를 해결하기 위해 소프트웨어적으로 노이즈 필터를 적용하고, AI 계측값과 DMM 계측값을 교차 검증하여 데이터 신뢰성을 확보했습니다.
ii. CR 모드 구현: 사용자가 입력한 저항 값을 전압 및 전류와 연계하여 설정하도록 하는 로직을 추가했습니다. 이 과정에서 SCPI 명령어의 파라미터 전달 방식을 최적화했습니다.

4. 결과와 배운 점

이 프로젝트를 통해 시리얼 통신과 SCPI 명령어의 활용에 대한 실무 경험을 쌓을 수 있었습니다. P/S와 E-Load의 통합 제어 시스템을 완성함으로써 임베디드 시스템의 하드웨어와 소프트웨어 간 상호작용을 깊이 이해할 수 있었습니다. 특히, 데이터 신뢰성을 높이기 위한 필터링과 검증 과정을 경험하며 실시간 데이터 처리 능력을 크게 향상시킬 수 있었습니다.

이 프로젝트는 이후 더 복잡한 시퀀스 모드 구현과 CAN 통신 프로젝트의 기초를 다지는 데 중요한 역할을 했습니다.

다섯 번째 프로젝트: 소프트웨어 기반 Sequence Mode 구현 및 코드 최적화

이 프로젝트의 주요 목표는 이전 프로젝트에서 구축한 P/S와 E-Load 통합 제어 시스템을 기반으로, Sequence Mode를 소프트웨어적으로 구현하고, 기존 코드의 가독성과 확장성을 높이는 방향으로 최적화하는 것이었습니다. 이를 통해 다양한 제어 시나리오를 처리할 수 있는 유연한 시스템을 개발하고자 했습니다.

1. 초기 접근

이 프로젝트의 시작 단계에서는 Sequence Mode의 개념과 요구 사항을 정의했습니다. Sequence Mode는 P/S와 E-Load 장치에서 다양한 전압 및 전류 값의 설정을 반복적으로 수행하여, 특정 테스트 환경을 시뮬레이션할 수 있도록 하는 기능입니다. 이를 구현하기 위해 다음 작업을 준비했습니다:

i. 기존 프로젝트에서 사용된 SCPI 명령어와 장치 동작 패턴을 재검토하여

Sequence Mode에 필요한 명령어를 정리했습니다.
ii. 데이터베이스를 설계하여 Sequence Mode의 단계(step)별 설정값(전압, 전류, 지속시간 등)을 저장하고 관리할 수 있도록 했습니다.
iii. 시리얼 통신 타이밍과 명령어 전송 순서를 소프트웨어적으로 제어할 수 있는 로직 설계했습니다.

2. 구현 과정

Sequence Mode를 구현하기 위해 다음과 같은 과정을 거쳤습니다:
i. 데이터베이스와 로직 설계
Sequence Mode의 각 단계를 정의하고, 각 단계에서 실행할 전압 및 전류 값, 그리고 지속시간을 데이터베이스에 저장했습니다.
데이터베이스에서 프로그램 ID를 기준으로 설정값을 가져와 실행하는 로직을 설계했습니다.
ii. 소프트웨어 로직 구현
StartSequenceAsync 메서드를 추가하여 Sequence Mode를 실행하고, 이 메서드는 각 단계에서 설정값을 읽고, SCPI 명령어를 통해 장치로 전송한 뒤, 지속시간 동안 대기 후 다음 단계로 진행할 수 있게 했습니다.
RAMP와 IMM(즉시/점진적 전환) 모드를 지원하여 단계 간 전환 방식에 대한 유연성을 제공했습니다.
iii. 반복 실행 기능 추가
Sequence Mode를 반복 실행할 수 있는 기능을 구현하여, 특정 테스트를 여러 번 수행할 수 있도록 했습니다.
반복 횟수를 사용자가 설정할 수 있으며, 모든 단계가 완료되면 다시 처음 단계로 돌아가도록 설계하였습니다.
iv. 코드 최적화 및 가독성 개선
기존 코드의 중복을 제거하고, 공통적으로 사용되는 기능은 별도의 메서드로 분리했습니다.
데이터베이스 접근 및 명령어 전송 로직의 흐름을 간소화하여 유지보수성을 높였습니다.

3. 문제 해결(트러블 슈팅)

i. 데이터베이스 동기화 문제
Sequence Mode 실행 중 데이터베이스와 UI 간 동기화가 제대로 이루어지지 않아 설정값이 불일치하는 문제가 발생했습니다. 이를 해결하기 위해 데이터베이스 접근 시 트랜잭션을 사용하고, UI를 업데이트할 때 동기화를 보장하도록 개선했습니다.

ii. RAMP 모드 구현 중 시간 간격 문제

RAMP 모드에서 전압 및 전류 값을 점진적으로 변경할 때, 변경 간격이 일정하지 않은 문제가 발생했습니다. 이를 해결하기 위해 타이머를 사용하여 고정된 간격으로 명령어를 전송하도록 로직을 수정했습니다.

iii. 명령어 전송 오류

Sequence Mode 실행 중 특정 단계에서 명령어 전송이 누락되는 현상이 발생했습니다. 이를 해결하기 위해 각 명령어 전송 후 확인 응답(ACK)을 기다리도록 하여 신뢰성을 확보했습니다.

4. 결과와 배운 점

이번 프로젝트를 통해 Sequence Mode를 소프트웨어적으로 구현하며, 임베디드 시스템 제어 로직의 복잡성을 관리하는 방법을 배울 수 있었습니다. 특히, RAMP와 IMM 모드 지원을 통해 유연한 제어 방식을 제공할 수 있었고, 반복 실행 기능으로 테스트 자동화의 가능성을 탐구할 수 있었습니다.

또한, 데이터베이스와 소프트웨어 간의 동기화 문제를 해결하며 데이터 일관성을 유지하는 방법을 배웠습니다. 코드 최적화를 통해 유지보수성과 확장성을 확보하면서, 이후 CAN 통신 프로젝트와 같은 더 복잡한 시스템 개발에 필요한 기초를 다질 수 있었습니다.

이 프로젝트는 임베디드 시스템에서 실시간 데이터 처리 및 제어 알고리즘 설계 능력을 더욱 발전시키는 데 큰 도움이 되었습니다.

여섯 번째 프로젝트: CAN 통신 이해 및 제어

이 프로젝트는 CAN (Controller Area Network) 통신의 기본 개념과 실제 구현을 이해하는 것을 목표로 진행되었습니다. CAN 통신의 프레임 구조, 데이터 포맷을 학습하고, PCAN-View 소프트웨어를 활용하여 CAN 데이터의 송수신을 테스트하고 분석하는 것이 주요 과제였습니다. 이를 통해 차량 네트워크와 같은 고속 통신 환경에서 CAN의 역할을 체감하고, 기본적인 통신 설정 및 문제 해결 능력을 배양할 수 있었습니다.

1. 초기 접근

프로젝트의 첫 단계는 CAN 통신의 개념과 PCAN-View 소프트웨어 사용법을 익히는 것이었습니다. CAN의 프레임 구조, 필드(예: ID, DLC, DATA 등)를 이해하고, 데이터 송수신을 위해 PCAN 인터페이스를 설정했습니다. 데이터 전송 주파수(Frequency)와 비트 레이트(Bit Rate) 설정의 중요성을 깨닫고, 데이터가

정확히 전송되고 수신되도록 필터(Filter)를 세팅했습니다.

2. 구현 과정

i. PCAN-View 설정: Frequency를 20MHz로, Bit Rate를 500kbit/s로 설정했습니다. Filter를 Standard로 설정하여 특정 데이터만 수신하도록 필터링했습니다.
ii. 송수신 데이터 테스트: PCAN-View의 각 채널을 Tx, Rx로 설정하여 데이터를 주고받는 과정을 테스트했습니다. 송수신 데이터의 정확성을 검증하고, 데이터 포맷을 분석했습니다.
iii. 스코프를 활용한 신호 분석: 오실로스코프를 사용하여 실제 CAN 데이터 프레임 구조와 신호를 시각적으로 확인했습니다. Frequency, Bit Rate, Filter Setting 변경에 따른 신호 변화 관찰 및 비교를 진행했습니다.

3. 문제 해결 (트러블 슈팅)

i. 데이터 불일치 문제: 송수신 데이터가 간헐적으로 불일치하는 현상을 발견했습니다. 원인은 Bit Rate 설정 불일치로, 송신과 수신 장치의 설정을 재검토하여 해결했습니다.
ii. 신호 왜곡 문제: 스코프 분석 중 특정 데이터 전송 시 신호가 왜곡되는 문제가 발생했고, 접지 상태와 전원 공급을 재조정하여 왜곡을 줄여, 데이터 전송의 안정성을 확보했습니다.
iii. PCAN 채널 충돌: 동일한 채널에 여러 데이터가 동시에 전송되어 충돌이 발생했고, 송신 데이터와 ID를 구분하여 채널 간 데이터 충돌 방지했습니다.

4. 결과와 배운 점

이 프로젝트를 통해 CAN 통신의 기본 원리와 실제 구현에서의 중요한 설정 요소를 체득할 수 있었습니다. 특히, Frequency, Bit Rate와 같은 설정 값의 중요성과 송수신 데이터의 정확성을 유지하기 위한 필터링 방법을 이해했습니다. 오실로스코프를 활용한 신호 분석은 데이터 전송 과정을 시각적으로 확인하고 문제를 디버깅하는 데 큰 도움이 되었습니다.

또한, 실제 차량 네트워크에서의 CAN 통신 구현에 대한 자신감을 얻었으며, 이러한 통신 기술이 다양한 임베디드 시스템에서 어떻게 활용되는지를 깊이 이해하는 계기가 되었습니다.

일곱 번째 프로젝트: CAB500 전류 센서를 활용한 CAN 통신 구현

CAB500 전류 센서를 활용한 CAN 통신 프로젝트는 센서로부터 데이터를 수신하고 이를 분석하여 실시간으로 디코딩 및 시각화하는 작업이었습니다. 주요 목표는 CAN 데이터의 구조를 이해하고 이를 바탕으로 전류 값을 정확히 추출하여 UI로 시각화하는 것이었습니다. 또한, 데이터의 정확성과 실시간성을 유지하기 위해 CAN 통신의 기본 원리를 활용한 문제 해결 능력을 키우는 데 중점을 두었습니다.

1. 초기 접근

일곱 번째 프로젝트는 CAB500 전류 센서를 활용하여 CAN 통신 데이터를 수신하고, 이를 디코딩하여 시각적으로 표시하는 작업이었습니다. 이 프로젝트의 주요 목표는 CAN 데이터의 구조와 통신 원리를 이해하고, 전류 데이터를 정확히 측정 및 기록하는 시스템을 개발하는 것이었습니다. 초반에는 CAN 데이터 프레임의 구조를 분석하고, 센서의 데이터 시트를 기반으로 CAN 메시지의 ID, 데이터 길이, 데이터 값 등의 의미를 이해하는 데 집중했습니다.

2. 구현 과정

먼저 CAN 통신 데이터를 수신하고 디코딩하여 전류 값을 추출하는 기능을 개발했습니다. 이를 위해 센서로부터 받은 CAN 메시지를 분석하고, 데이터를 그래프로 표시하며 실시간 값을 업데이트하도록 구현했습니다. 수신된 메시지를 로그 파일에 기록하는 기능도 추가하였으며, 이를 통해 데이터 추적과 검증이 가능하도록 했습니다. 또한, CAN 메시지의 주기와 데이터 정확성을 확인하기 위해 오실로스코프를 활용하여 데이터를 측정하고, CAN 데이터와 오실로스코프 데이터를 비교 분석했습니다.

3. 문제 해결(트러블 슈팅)

데이터 오버플로우 문제: CAN 데이터가 8바이트를 초과할 경우 발생하는 오버플로우 문제를 해결하기 위해 센서의 데이터 구조를 분석하고, 일정한 오프셋 값을 설정하여 안정적인 데이터 처리를 구현했습니다.

큐 관리 문제: 데이터 수신 과정에서 버퍼에 값이 쌓여 최신 데이터를 읽지 못하는 문제가 발생했습니다. 이를 해결하기 위해 큐 데이터를 최적화하고, CAN 메시지 수신 시 가장 최신 데이터만 화면과 로그에 업데이트하도록 수정했습니다.

엔디안 처리 문제: 센서에서 전송된 Big Endian 데이터를 Little Endian으로 변환하는 과정에서 데이터를 올바르게 디코딩하지 못했던 문제를 해결했습니다. reverse 함수를 적절히 활용하고, 데이터 파싱 로직을 개선하여 이를

해결했습니다.

4. 결과와 배운 점

이번 프로젝트를 통해 CAN 통신의 기본적인 작동 원리와 데이터 처리 과정을 깊이 이해할 수 있었습니다. 센서 데이터를 실시간으로 시각화하고, 데이터의 정확성을 검증하는 과정을 통해 실시간 데이터 처리와 CAN 통신의 응용 능력을 크게 향상시켰습니다. 특히, 오실로스코프를 활용한 데이터 검증 과정은 하드웨어와 소프트웨어 간의 연동 작업을 이해하는 데 큰 도움이 되었습니다. 이 프로젝트는 데이터 통신과 센서 응용 기술에 대한 실질적인 경험을 제공해 주었으며, 이러한 경험은 향후 더욱 복잡한 프로젝트를 수행하는 데 큰 자신감을 심어주었습니다.

여덟 번째 프로젝트: CAN 진단 모드 구현 및 CAN FD 이해

여덟 번째 프로젝트는 CAN 진단 프로토콜(UDS)을 활용하여 표준 진단 모드(Standard Diagnostic Mode), 프로그래밍 모드(ECU Programming Mode), 확장 진단 모드(Extended Diagnostic Mode) 구현을 목표로 진행되었습니다. 또한, CAN FD(Controller Area Network Flexible Data-rate)의 고속 통신 기능과 기존 CAN과의 차별점을 이해하고 실습하였습니다. 이를 통해 차량 전자제어 시스템 진단 및 통신에 대한 포괄적인 이해를 도모하였습니다.

1. 초기 접근

처음에는 UDS 프로토콜의 다양한 모드와 각 모드별 구현 사항을 학습하였습니다. ISO 표준(ISO 14229)에 정의된 UDS 프로토콜의 구조를 분석하며, 표준 진단 모드에서 ECU의 상태를 읽고 제어하는 기본적인 작업부터 시작했습니다. 또한 CAN FD를 활용하여 데이터 속도와 전송 효율을 높이는 방식을 학습하였습니다.

2. 구현 과정

이번 프로젝트에서는 CAN 통신의 요청(Request)과 응답(Response) 구조를 명확히 이해하고 이를 바탕으로 다음과 같은 주요 기능들을 구현하였습니다.

i. 표준 진단 모드(Standard Diagnostic Mode)

- ECU 상태 조회(Read ECU Identification ID): 차량 전자제어장치(ECU)의 기본

정보를 조회하는 기능을 구현하였습니다. 이 과정에서는 UDS 서비스 ID와 데이터 길이를 정확히 정의하여 CAN 메시지를 구성하였고, ECU의 응답 데이터를 파싱하여 정확히 표시하도록 설계하였습니다.

- 오류 코드 읽기(Read DTC by Status): ECU의 현재 오류 상태를 조회하는 기능을 구현하였습니다. DTC(Data Trouble Code) 데이터는 메시지 필드에 고유한 포맷으로 제공되므로, 이를 파싱하여 가독성 있는 형태로 변환하는 로직을 추가하였습니다.
- 오류 정보 초기화(Clear Diagnostic Information): 오류 정보를 초기화하기 위해 UDS Clear Diagnostic Information 서비스를 활용하였습니다. 부정 응답(Negative Response Code)이 발생할 경우 이를 기록하고 사용자가 문제 원인을 파악할 수 있도록 로그 시스템을 구축하였습니다.

ii. 프로그래밍 모드(ECU Programming Mode)

- 데이터 쓰기(Write Data By Local Identifier): ECU에 새로운 데이터를 쓰는 기능을 구현하였습니다. 이 기능에서는 특정 메모리 영역이나 파라미터를 업데이트하기 위해 데이터 쓰기 요청을 구성하였으며, CAN 메시지 길이가 7바이트를 초과할 경우 MultiFrame 메시지 전송 방식을 적용하여 데이터를 효율적으로 처리하였습니다.

iii. 확장 진단 모드(Extended Diagnostic Mode)

- ECU 확장 정보 조회(Extended Identification ID): 확장된 ECU 정보를 조회하기 위해 UDS 프로토콜에서 지원하는 Extended Identification 서비스 ID를 활용하였습니다. 이를 통해 표준 모드에서 제공되지 않는 추가 정보를 읽어오는 데 성공하였습니다.

iv. CAN FD(Flexible Data)

- 추가적으로, CAN FD의 최대 64바이트 데이터 필드를 활용하여 기존 CAN보다 더 큰 데이터를 처리할 수 있도록 설계하였습니다. 이 과정에서 Flow Control 메시지를 사용하여 메시지 전송 순서를 관리하고 데이터의 무결성을 유지하였습니다. 또한, 수신 데이터의 시퀀스 번호를 검증하여 MultiFrame 데이터 병합 과정에서 발생할 수 있는 오류를 방지하였습니다.

3. 문제 해결(트러블 슈팅)

이번 프로젝트에서는 다양한 문제 상황에 직면했으며 이를 해결하기 위해 여러 가지 접근 방식을 적용하였습니다.

i. CAN 데이터 속도 증가로 인한 전송 타이밍 문제

- CAN FD는 기존 CAN보다 높은 데이터 전송 속도를 지원하지만, 이로 인해 전송 타이밍 문제가 발생하였습니다. 메시지 전송 속도가 증가하면서 수신 측에서 데이터가 유실되거나 부정 응답이 발생하는 사례가 있었으며, 이를 해결하기 위해 Flow Control 메시지를 도입하였습니다. Flow Control 메시지는 수신 측이 처리할 준비가 되었음을 알리고, 전송 측이 최소 대기 시간(STmin)을 준수하도록 하여 데이터 전송 타이밍을 안정화하였습니다.

ii. 부정 응답 처리 문제

- UDS 프로토콜에서 부정 응답(Negative Response Code, NRC)은 요청 메시지에 오류가 있을 때 ECU가 보내는 응답입니다. 초기 구현 단계에서는 요청 메시지의 형식이 잘못되거나 데이터 길이가 부족하여 부정 응답이 자주 발생하였습니다. 이를 해결하기 위해 ISO 14229 표준을 참고하여 요청 메시지 형식을 정확히 정의하고, 데이터 길이를 검증하는 로직을 추가하였습니다. 또한, 부정 응답 발생 시 해당 코드와 원인을 로그로 기록하여 문제를 추적할 수 있도록 하였습니다.

iii. 데이터 파싱 오류

- MultiFrame 데이터 병합 과정에서 데이터 순서가 잘못되거나 일부 데이터가 유실되는 문제가 발생하였습니다. 이는 시퀀스 번호를 검증하지 않거나 메시지가 올바른 순서로 전송되지 않을 때 발생할 수 있는 문제였습니다. 이를 해결하기 위해 MultiFrame 데이터의 시퀀스 번호를 확인하고, 누락된 데이터가 있을 경우 Flow Control 메시지를 통해 재전송을 요청하는 로직을 추가하였습니다. 이로써 데이터 병합 과정에서의 무결성을 보장하였습니다.

iv. HMC/KMC와 같은 SingleFrame 데이터 처리 문제

- HMC/KMC 메시지는 데이터 길이가 짧아 MultiFrame이 아닌 SingleFrame으로 전송됩니다. 초기 구현에서는 모든 데이터를 MultiFrame으로 처리하려다 보니 SingleFrame 데이터의 처리 로직이 누락되었습니다. 이를 개선하기 위해 SingleFrame과 MultiFrame을 구분하는 조건문을 추가하였고, SingleFrame 데이터는 별도의 파싱 로직을 통해 바로 처리할 수 있도록 수정하였습니다.

4. 결과와 배운 점

이번 프로젝트를 통해 CAN 통신과 UDS 프로토콜을 활용하여 차량 제어 및 진단 시스템을 설계하고 구현하는 실무적인 경험을 쌓을 수 있었습니다. CAN FD의 고속 데이터 전송과 기존 CAN의 호환성을 이해하며, 미래 차량 네트워크 통신에서 중요한 역할을 하는 기술을 익혔습니다. 또한 부정 응답 처리와 데이터 무결성 검증 과정에서 프로토콜 설계의 중요성을 체감할 수 있었습니다.

이 프로젝트는 차량 진단 시스템을 심층적으로 이해하고 이를 실무에 적용할 수 있는 자신감을 키워주었습니다. CAN FD와 UDS의 결합을 통해 다양한 통신 시나리오를 구현하며, 복잡한 네트워크 구조에서도 효율적으로 대응할 수 있는 능력을 기르게 되었습니다.

실습 기업에서의 성장과 적응

현장 실습을 시작하면서 가장 먼저 느낀 것은 기업 환경이 학교와는 완전히 다르다는 점이었습니다. 기업은 본질적으로 교육기관이 아니기 때문에 누군가가 나서서 체계적으로 교육을 해주는 시간과 여건이 제한적이었습니다. 물론 선배님들과 팀원들께서 친절히 챙겨주시고 필요한 것을 도와주셨지만, 저는 그 이상으로 배우고 성장하기 위해 스스로 적극적으로 움직여야 한다는 것을 깨달았습니다.

실습 초반에는 업무와 장비가 모두 낯설어 어려움이 많았습니다. MCU(Microcontroller Unit)와 CAN 통신, 전류 센서 등의 장비를 다루는 법을 배우는 것도 벅찼지만, 이를 실질적인 프로젝트로 연결하는 것이 큰 과제였습니다. 처음에는 “최대한 찾아보고 고민하는것도 좋지만 정말 모르겠을 때는 내용들을 정리해서 물어보는 것도 좋다“는 말씀을 자주 들었습니다. 이때부터 저는 하나라도 더 배우기 위해 여쭤보는 질문을 구체화하고, 선배님들의 시간을 덜 빼앗으면서도 효율적으로 도움을 받을 방법을 고민했습니다.

하루는 CAN 통신 관련 문제로 막히던 중, 용기를 내어 회의가 끝난 뒤 선배님께 도움을 요청했습니다. 바쁘신 와중에도 시간을 내어 설명해 주시고, 제가 더 잘 이해할 수 있도록 실제 장비를 활용한 실습 기회를 주셨습니다. 이후에는 제가 질문을 드릴 때마다 빠르게 이해하고 적용할 수 있도록 더 많은 준비를 하고 찾아뵙는 습관을 들였습니다.

적응을 위해 저는 회식 등 비공식적인 자리에도 적극적으로 참석하며 팀 분위기에 녹아들려고 노력했습니다. 이러한 자리에서 선배님들과의 신뢰를 쌓고, 자연스럽게 업무와 관련된 조언을 들을 수 있었습니다. 특히, “업무는 결국 스스로 해야 한다“는 선배님의 조언은 제게 큰 깨달음을 주었습니다. 이 조언을 마음에

새기며 실습 중 배운 내용을 기반으로 부족한 부분을 스스로 찾아 복습하고, 추가적으로 필요한 기술은 틈틈이 공부했습니다.

업무 중 피드백을 받아가는 과정도 큰 도움이 되었습니다. 처음 타이머 기반 LED 제어를 다룰 때부터, 오실로스코프로 신호를 측정하고 CAN 메시지를 파싱하는 복잡한 프로젝트에 이르기까지, 매 단계마다 선배님들께서 주신 피드백은 제게 실무 감각을 익히는 데 중요한 자양분이 되었습니다. 예를 들어, CAN 메시지의 데이터 파싱 로직에서 발생한 실수를 바로잡는 과정에서는 “먼저 데이터를 전체적으로 이해하고 나서 코드를 작성하라“는 조언을 들으며 문제를 해결해 나갔습니다.

현장 실습은 단순히 기술을 배우는 시간이 아니라, 제가 스스로 성장할 기회를 찾고, 이를 실천하는 능력을 기른 소중한 경험이었습니다. 제가 스스로 움직이고, 업무에 적극적으로 참여하고, 피드백을 통해 배운 점은 제 적응력을 크게 높여 주었습니다. 이러한 경험은 앞으로의 업무에서도 제가 주도적으로 성장해 나가는 데 중요한 기반이 될 것이라고 생각합니다.

현장실습을 통해 배운 점 및 보람

현장실습 기간 동안 저는 업무와 회사 생활 전반에서 많은 것을 배웠습니다. 특히 다양한 상황에서의 대처 능력과 인간적인 성장을 이루며 보람을 느낄 수 있었습니다. 이러한 경험은 제 직무 수행 능력뿐만 아니라 대인 관계에서도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

1. 갈등과 소통을 통한 성장

처음 실습을 시작했을 때, 특정 상사분께 제가 건넨 인사가 몇 차례 받아들여지지 않아 당황했던 경험이 있습니다. 이유를 곰곰이 생각하며, 업무 중 방해가 되었을 수도 있고, 제가 먼저 다가가는 방식이 미숙했을 수도 있다고 판단했습니다. 이후, 보다 명확하고 자연스럽게 인사를 건네고, 기회가 될 때 가볍게 업무와 관련된 질문을 드렸습니다. 시간이 지나며 조금씩 대화가 이어졌고, 결국 업무 외적인 대화까지 나누며 관계를 개선할 수 있었습니다. 이 경험은 제가 스스로를 돌아보고, 타인의 입장을 고려하며 대화를 시도하는 능력을 기르게 해주었습니다.

2. 곤란한 질문과 상황 대처

실습 중 회의나 업무 보고에서 종종 곤란한 질문을 받은 적이 있었습니다. 특히 기술적 내용에 대한 지식이 부족해 당황했던 순간들이 기억에 남습니다. 처음에는

답변을 회피하거나 모호하게 답하려고 했으나, 이는 오히려 상황을 더 곤란하게 만들었습니다. 이를 계기로, “모르는 부분은 솔직하게 인정하고, 이후에 자료를 찾아보겠다고 말하는 것이 더 나은 태도“라는 것을 배웠습니다. 이후 저는 곤란한 질문을 받으면 “해당 부분은 제가 더 학습한 뒤 정리해서 보고드리겠습니다“라고 응답하며 차분하게 상황을 해결할 수 있었습니다. 이 과정을 통해 신뢰를 얻고, 책임감 있는 태도를 기를 수 있었습니다.

3. 개인 일정과 회사 문화 간의 균형

현장실습 중 회식이 개인 약속과 겹치는 상황이 있었습니다. 처음에는 불참하려 했지만, 회사의 분위기를 고려해 회식에 참석하며 동료들과의 유대를 강화하기로 결정했습니다. 약속 상대에게 상황을 솔직히 설명하고 일정을 조정한 뒤 회식에 참여했습니다. 이 선택을 통해 회사 동료들과의 관계를 한층 돈독히 할 수 있었고, 이를 계기로 업무에서도 더 원활한 소통이 가능해졌습니다. 이 경험은 조직 생활에서 팀워크와 개인 일정을 균형 있게 관리하는 방법을 배우는 계기가 되었습니다.

4. 성장과 보람

현장실습을 통해 저는 단순히 기술적 역량뿐만 아니라 사람과의 관계 속에서 성장할 수 있었습니다. 어려운 상황에서도 해결책을 찾아가는 과정에서 스스로를 단련했고, 동료들과의 협력을 통해 더 큰 시너지를 경험할 수 있었습니다. 이러한 경험은 제가 직장 생활을 준비하고, 나아가 조직 내에서 성장하는 데 큰 기반이 될 것입니다. 무엇보다, 작은 갈등을 해결하고 동료들과 소통하며 하나의 팀으로서 목표를 이루는 경험은 큰 보람으로 남아 있습니다.

현장실습 운영과 관련한 개선 및 제안사항

현장실습 프로그램은 실무 경험을 통해 학생들이 직무에 대한 이해를 깊게 하고, 산업 현장을 경험하며 실질적인 역량을 기를 수 있는 소중한 기회이고, 저 역시 많은 것을 얻고 배워갔습니다. 좋은 점이 더 많지만 실습을 하다 프로그램 운영 과정에서 개선할 점과 제안사항이 한 가지 떠올랐습니다.

직무 연계성 강화 및 학생 상담의 중요성

현장실습이 학생들에게 실질적으로 도움이 되기 위해서는 실습생이 참여하는 직무가 개인의 커리어 목표와 밀접하게 연결되어야 합니다. 그러나 현실적으로

학생들은 처음으로 실습을 준비하다 보니 자신이 희망하는 직무와 실습 기업이 정말로 잘 맞는지, 그 내용을 자세히 파악하지 못하는 경우가 많습니다.

이 과정에서 교수님과 선생님들께서 실습 전 상담 시 “이 회사가 본인의 직무와 정말로 맞는 회사인지 다시 한번 조사하고 결정하라”는 언질을 주신다면 실습생들이 더 신중하게 준비할 수 있을 것입니다. 학생입장에서는 적합한 직무를 찾는 것이 각자의 몫이며 책임이라는 것을 잘 알고 있지만 그럼에도 인생의 선배님들께 듣는 이런 조언들이 실습을 하기 위해 현장에 임하기전에 매우 중요한 길라잡이가 되어 주지 않을까 생각합니다.

개선 방안 : 세부 직무 상담 및 가이드 제공

교수님과 선생님들께서 현장실습을 신청하는 학생들에게 세부 직무의 중요성을 강조하고, 또 세부직무가 있는지 없는지에 대해서도 확인해주셨으면 좋겠습니다. 그리고, 실습 기업이 해당 직무와 얼마나 연관성이 있는지를 살펴볼 필요성을 강조해주셨으면 합니다. 예를 들어, “이 회사에서 제공하는 실습 내용이 본인이 희망하는 세부 직무와 얼마나 부합하는지 꼼꼼히 확인해보라“는 식으로 간단하게라도 질문을 던져주시면 좋을 것 같습니다.

기대 효과

이와 같은 개선이 이루어진다면, 학생들은 더 구체적이고 목표 지향적인 현장실습을 경험할 수 있을 것입니다. 또한, 교수님과 선생님들의 조언으로 학생들이 더 나은 결정을 내릴 수 있는 환경이 조성될 것입니다. 이는 실습생의 만족도와 기업의 기대치를 모두 충족시키는 결과로 이어질 것이라고 생각합니다.

끝마치며

이번 현장실습을 통해 기업과 학생들을 연계하여 소중한 경험을 제공해 주신 교수님, 선생님, 그리고 IPP 센터에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 실습을 통해 배운 다양한 기술과 직무 경험은 학생들의 커리어 목표 설정에 큰 도움이 되었으며, 이를 가능하게 해 주신 여러분들의 노력 덕분에 실습생들은 한 단계 더 성장할 수 있었습니다.

특히, 학생들이 실습에 참여하기 전부터 각자의 목표에 맞는 직무를 탐색하고 적합한 기업을 연결해 주시기 위한 세심한 상담과 가이드를 제공해 주신 교수님과 선생님들께 감사드립니다. 또한, 실습 기간 동안 발생할 수 있는 문제들을 해결하고 학생들이 최상의 환경에서 실습을 진행할 수 있도록 지원해 주신 IPP 센터의 노고에도 감사드립니다.

학생들에게 실습은 단순히 직무를 경험하는 것 이상의 의미를 가집니다. 이는 자신의 가능성을 확인하고, 앞으로의 진로를 구체화하며, 실질적인 역량을 쌓는 과정입니다. 이러한 소중한 기회를 마련해 주신 모든 분들의 지원과 헌신 덕분에 실습생들은 자신감을 얻고, 더 큰 목표를 향해 나아갈 수 있을 것 같습니다.

앞으로도 교수님들과 IPP 센터의 지속적인 노력과 지원 속에서 더 많은 학생들이 자신만의 꿈을 찾아갈 수 있기를 진심으로 기대하며, 다시 한번 감사의 인사를 드립니다.

인천대학교 정보통신공학과 19학번 강도현 드림

개인정보 수집·이용 동의서

「현장교육실습 체험 수기 공모전」 참가 신청과 관련하여 시상 등을 위하여 다음과 같이 개인정보를 수집하여 활용하고자 합니다.

수집하는 개인정보 항목	• 성명, 학과, 학년, 연락처 등
개인정보의 수집 및 이용목적	• 시상 관련 안내 및 시상금 지급 관련 시 이용
개인정보의 보유 및 이용기간	• 개인정보 수집·이용 목적 달성 후 삭제 • 지원자가 삭제를 요청할 경우 해당 정보 삭제
※ 귀하는 개인정보 제공에 동의하지 않을 권리가 있으며, 다만, 동의가 없을 경우 참가가 불가능함을 알려드립니다.	

「개인정보보호법」 등 관련 법규에 따라 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 활용에 동의합니다.

2025년 01 월 09 일

성 명 : 강도현 (서명) 